

LAPORAN PROGRES 2
JARINGAN KOMPUTER
PERANCANGAN JARINGAN KAMPUS TERINTEGRASI



Disusun oleh:

Kelompok 5:

Andhika Dwi Pratama (2401020144)

Muhammad Heisal Alfarizi (2401020148)

Kristian Nugroho Keliat (2401020152)

Muhammad Pancayandra Anugrah (2401020154)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Daftar Isi

BAB 1	3
IMPLEMENTASI IP ADDRES DAN DHCP	3
1.1 Perangkat yang digunakan	3
1.2 Topologi jaringan.....	3
1.3 Skema pengalamatan IP	4
1.4 Konfigurasi IP Address.....	4
1.5 Konfigurasi DHCP	7
1.6 Konfigurasi DHCP client.....	7
BAB 2	8
HASIL PENGUJIAN DAN DOKUMENTASI.....	8
2.1 Hasil pengujian DHCP.....	8
2.2 Hasil pengujian konektivitas antar jaringan.....	9
2.3 Dokumentasi konfigurasi	10
2.4 Kendala dan solusi	10
2.5 Kesimpulan sementara	11
2.6 Link video demonstrasi progress 2	11

BAB 1

IMPLEMENTASI IP ADDRESS DAN DHCP

1.1 Perangkat yang digunakan

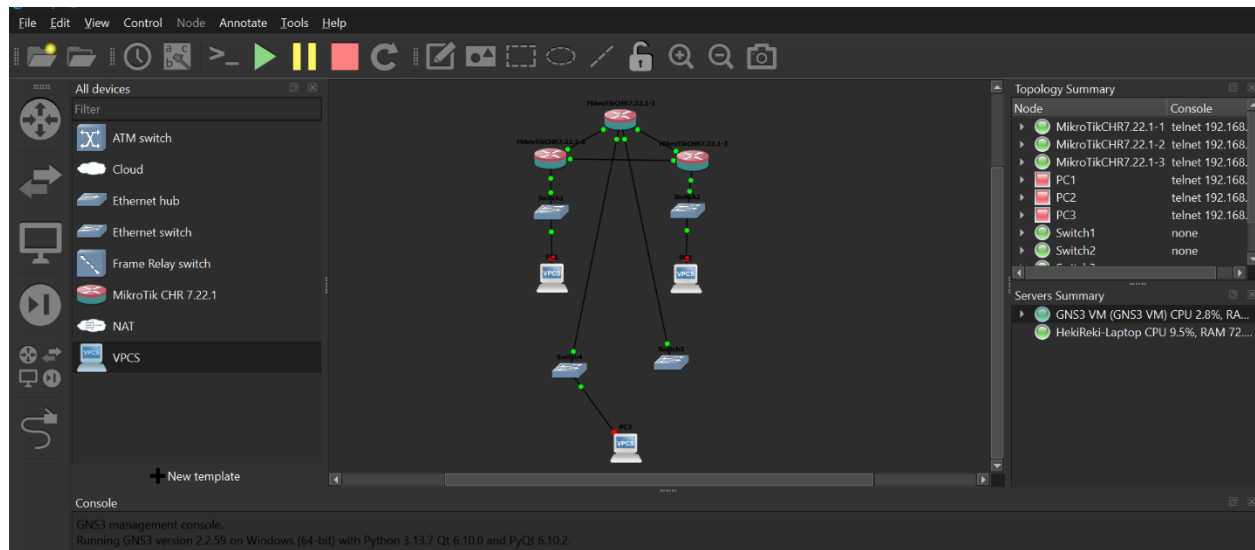
Implementasi jaringan dilakukan menggunakan simulator GNS3 dengan perangkat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan proyek jaringan kampus terintegrasi.

Tabel 1.1 Perangkat yang Digunakan

No	Perangkat	Jumlah	Fungsi
1	MikroTik CHR	3	Router
2	Ethernet Switch	4	Penghubung jaringan
3	VPCS	3	Simulasi Client
4	GNS3	1	Simulator Jaringan

1.2 Topologi jaringan

Topologi jaringan terdiri dari tiga router MikroTik yang saling terhubung menggunakan jaringan point-to-point. Masing-masing router terhubung ke jaringan lokal melalui switch dan client yang digunakan untuk pengujian.



1.3 Skema pengalaman IP

Tabel 1.2 Pengalamatan IP Router

Router 1

- Ether1 : 10.0.12.1/30
- Ether2 : 10.0.13.1/30
- Ether3 : 192.168.30.1/24
- Ether4 : 192.168.40.1/24

Router 2

- Ether1 : 10.0.12.2/30
- Ether2 : 10.0.23.1/30
- Ether3 : 192.168.10.1/24

Router 3

- Ether1 : 10.0.13.2/30
- Ether2 : 10.0.23.2/30
- Ether3 : 192.168.20.1/24

Client

- PC1 : DHCP (192.168.10.0/24)
- PC2 : DHCP (192.168.20.0/24)
- PC3 : DHCP (192.168.40.0/24)

1.4 Konfigurasi IP Address

Konfigurasi IP Address dilakukan pada seluruh interface router MikroTik sesuai dengan rancangan topologi jaringan.

Contoh konfigurasi Router 1:

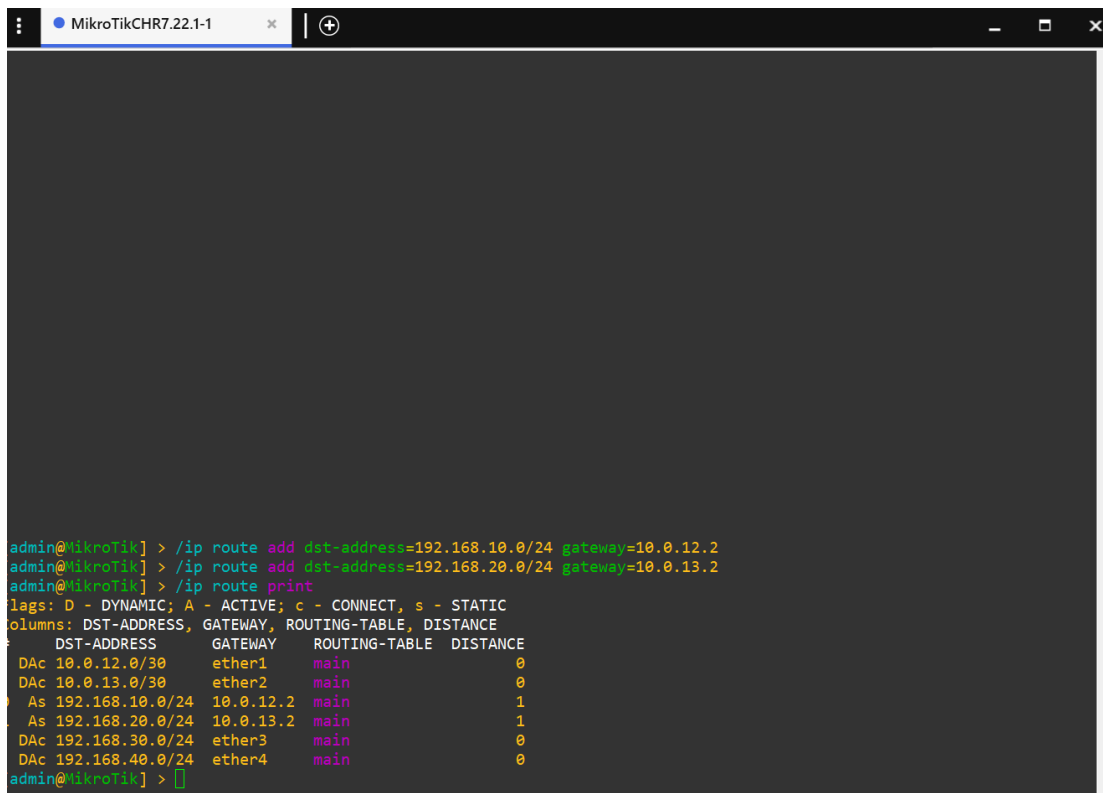
```
/ip address add address=10.0.12.1/30 interface=ether1
/ip address add address=10.0.13.1/30 interface=ether2
/ip address add address=192.168.30.1/24 interface=ether3
/ip address add address=192.168.40.1/24 interface=ether4
```

Contoh konfigurasi Router 2:

```
/ip address add address=10.0.12.2/30 interface=ether1  
/ip address add address=10.0.23.1/30 interface=ether2  
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether3
```

Contoh konfigurasi Router 3:

```
/ip address add address=10.0.13.2/30 interface=ether1  
/ip address add address=10.0.23.2/30 interface=ether2  
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3
```



The screenshot shows a terminal window titled "MikroTikCHR7.22.1-1". The terminal output shows the following commands and results:

```
admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.0.12.2  
admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=10.0.13.2  
admin@MikroTik] > /ip route print
```

Legend: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE

DST-ADDRESS	GATEWAY	ROUTING-TABLE	DISTANCE
DAc 10.0.12.0/30	ether1	main	0
DAc 10.0.13.0/30	ether2	main	0
As 192.168.10.0/24	10.0.12.2	main	1
As 192.168.20.0/24	10.0.13.2	main	1
DAc 192.168.30.0/24	ether3	main	0
DAc 192.168.40.0/24	ether4	main	0

```
admin@MikroTik] >
```

```
MikroTikCHR7.22.1-3

[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.0.23.1
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.40.0/24 gateway=10.0.13.1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#  DST-ADDRESS  GATEWAY  ROUTING-TABLE  DISTANCE
0  DAc 10.0.13.0/30  ether1    main           0
0  DAc 10.0.23.0/30  ether2    main           0
0  As 192.168.10.0/24  10.0.23.1  main           1
0  DAc 192.168.20.0/24  ether3    main           0
1  As 192.168.40.0/24  10.0.13.1  main           1
[admin@MikroTik] > []
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

```
MikroTikCHR7.22.1-2

[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=10.0.23.2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.40.0/24 gateway=10.0.12.1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#  DST-ADDRESS  GATEWAY  ROUTING-TABLE  DISTANCE
0  DAc 10.0.12.0/30  ether1    main           0
0  DAc 10.0.23.0/30  ether2    main           0
0  DAc 192.168.10.0/24  ether3    main           0
0  As 192.168.20.0/24  10.0.23.2  main           1
1  As 192.168.40.0/24  10.0.12.1  main           1
[admin@MikroTik] > []
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

1.5 Konfigurasi DHCP

DHCP Server dikonfigurasi agar client memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa konfigurasi manual.

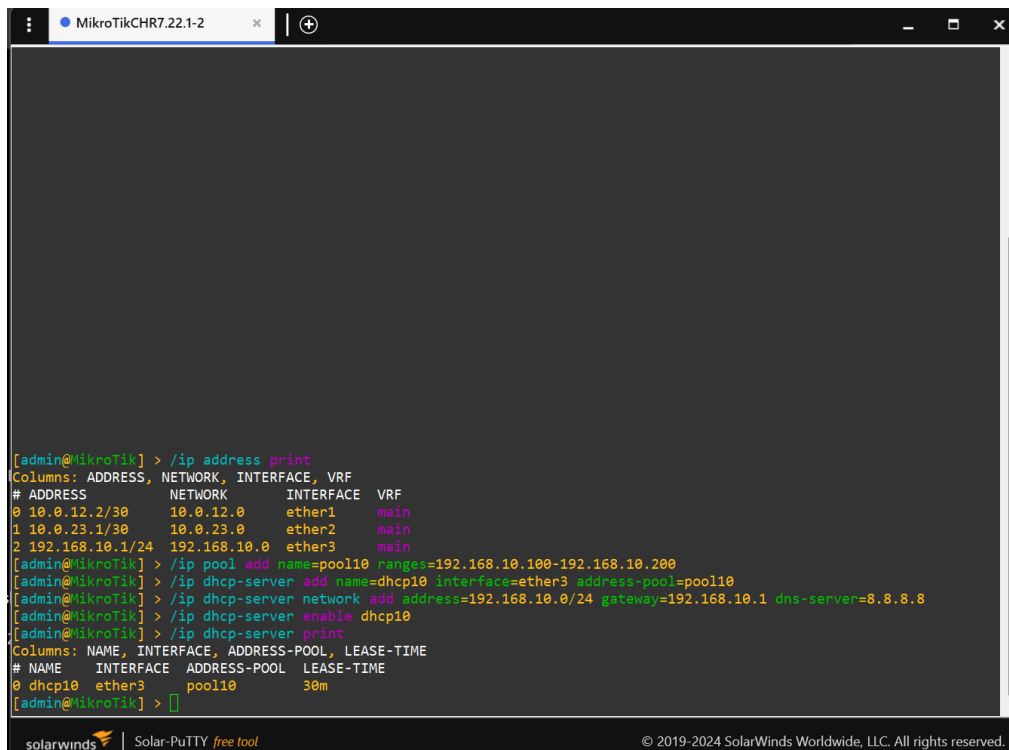
Contoh konfigurasi DHCP pada Router:

```
/ip pool add name=pool-lan1 ranges=192.168.10.200-192.168.10.254
```

```
/ip dhcp-server add name=dhcp-lan1 interface=ether3 address-pool=pool-lan1
```

```
/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8
```

Konfigurasi serupa diterapkan pada jaringan lainnya dengan menyesuaikan subnet masing-masing.



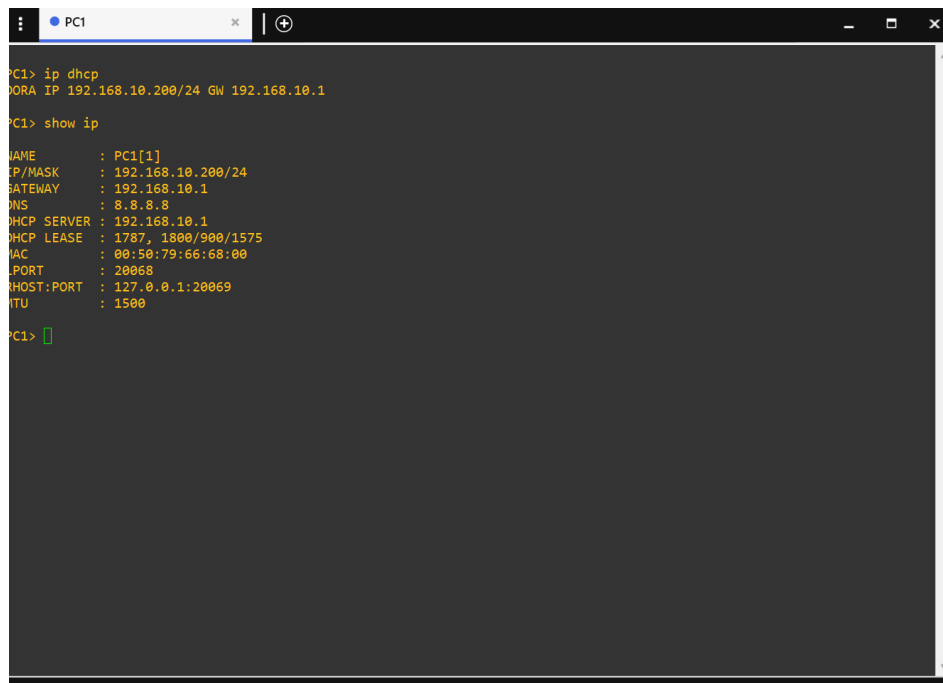
```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS      NETWORK      INTERFACE    VRF
0 10.0.12.2/30   10.0.12.0    ether1       main
1 10.0.23.1/30   10.0.23.0    ether2       main
2 192.168.10.1/24 192.168.10.0 ether3       main
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool10 ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp10 interface=ether3 address-pool=pool10
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server enable dhcp10
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Columns: NAME, INTERFACE, ADDRESS-POOL, LEASE-TIME
# NAME  INTERFACE ADDRESS-POOL LEASE-TIME
0 dhcp10 ether3    pool10      30m
[admin@MikroTik] >
```

1.6 Konfigurasi DHCP client

Client dikonfigurasi menggunakan mode DHCP dengan perintah:

ip dhcp

Setelah perintah dijalankan, client akan menerima alamat IP, gateway, dan DNS secara otomatis dari DHCP Server.



```
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.200/24 GW 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.200/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 1787, 1800/900/1575
MAC        : 00:50:79:66:68:00
.PORT      : 20068
NHOST:PORT  : 127.0.0.1:20069
MTU        : 1500

PC1> █
```

BAB 2

HASIL PENGUJIAN DAN DOKUMENTASI

2.1 Hasil pengujian DHCP

Pengujian DHCP dilakukan dengan menjalankan perintah ip dhcp pada setiap client. Hasil pengujian menunjukkan bahwa client berhasil memperoleh konfigurasi jaringan secara otomatis.

Contoh hasil pada PC1:

IP Address : 192.168.10.200/24

Gateway : 192.168.10.1

DNS : 8.8.8.8


```
PC1> ip dhcp
DHCP IP 192.168.10.200/24 GW 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.200/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 1787, 1800/900/1575
MAC         : 00:50:79:66:68:00
.PORT       : 20068
HOST:PORT   : 127.0.0.1:20069
MTU         : 1500

PC1> █
```

2.2 Hasil pengujian konektivitas antar jaringan

Setelah konfigurasi routing dan DHCP selesai dilakukan, pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping.

```
PC1> ping 192.168.20.200

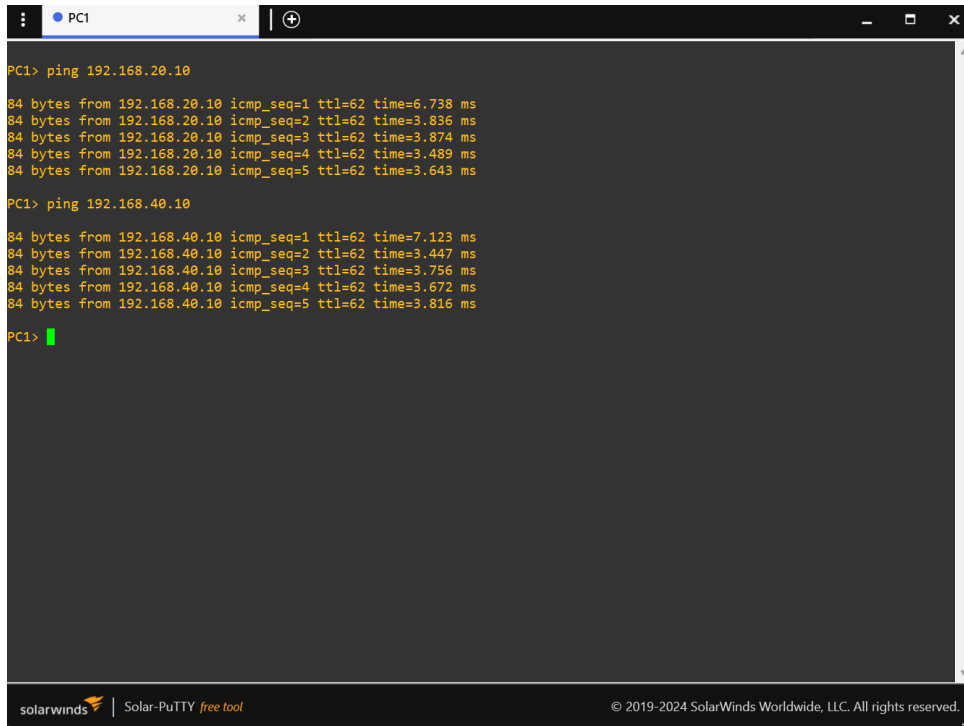
84 bytes from 192.168.20.200 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.637 ms
84 bytes from 192.168.20.200 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.694 ms
84 bytes from 192.168.20.200 icmp_seq=3 ttl=62 time=3.283 ms
84 bytes from 192.168.20.200 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.963 ms
84 bytes from 192.168.20.200 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.746 ms

PC1> ping 192.168.40.200

84 bytes from 192.168.40.200 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.567 ms
84 bytes from 192.168.40.200 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.937 ms
84 bytes from 192.168.40.200 icmp_seq=3 ttl=62 time=3.329 ms
84 bytes from 192.168.40.200 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.107 ms
84 bytes from 192.168.40.200 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.790 ms

PC1> █
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.



```
PC1> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.738 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.836 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=3.874 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.489 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.643 ms

PC1> ping 192.168.40.10
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.123 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.447 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=3.756 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.672 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.816 ms

PC1>
```

Hasil menunjukkan bahwa paket berhasil diteruskan antar jaringan tanpa packet loss sehingga komunikasi antar subnet berjalan dengan baik.

2.3 Dokumentasi konfigurasi

Dokumentasi yang dilampirkan pada laporan ini meliputi:

- Topologi jaringan GNS3
- Konfigurasi IP Router 1
- Konfigurasi IP Router 2
- Konfigurasi IP Router 3
- Konfigurasi DHCP Server
- Hasil DHCP Client
- Hasil Pengujian Ping

2.4 Kendala dan solusi

Kendala yang ditemukan selama implementasi:

1. Adaptasi penggunaan MikroTik CHR pada GNS3.
2. Penentuan interface yang sesuai dengan topologi.
3. Konfigurasi DHCP agar dapat memberikan alamat IP otomatis.

Solusi yang dilakukan:

1. Memeriksa status interface menggunakan perintah `/interface print`.
2. Melakukan verifikasi alamat IP pada setiap router.
3. Melakukan pengujian DHCP menggunakan VPCS hingga memperoleh alamat IP yang sesuai.

2.5 Kesimpulan sementara

Implementasi IP Address dan DHCP pada jaringan kampus terintegrasi berhasil dilakukan menggunakan GNS3 dan MikroTik CHR. Seluruh router telah dikonfigurasi dengan alamat IP yang sesuai, DHCP Server berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada client, dan konektivitas antar jaringan berhasil dibuktikan melalui pengujian ping. Dengan demikian target Progress 2 telah berhasil dicapai.

2.6 Link video demonstrasi progress 2

Link: https://youtu.be/cM_Q4IEbybM/